

光的反射、折射與成像

理化・物理・國二上建議進度・physics-3・2026-09-24

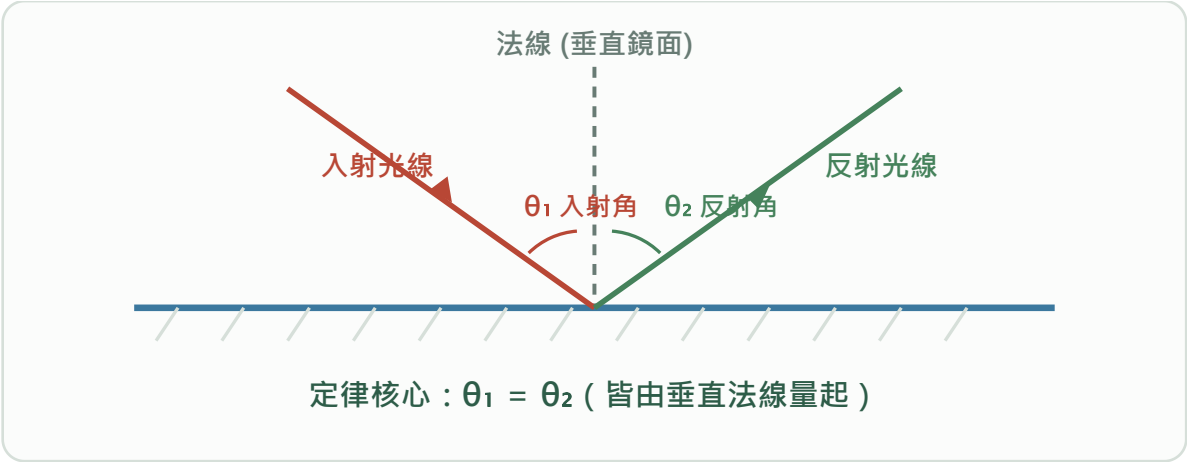
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

反射角等於入射角，角度皆由法線量起。光跨介質時可能折射；凸透鏡可因物距不同形成不同的像。



光的反射定律與平面鏡成像 入射角等於反射角（角度自法線量起），物距等於像距



入射光線、反射光線與法線在同一平面上；平面鏡所成的像是大小相等、左右相反的正立虛像。

拆開理解，再連起來

1. 反射角等於入射角，角度皆由法線量起。
2. 光跨介質時可能折射。
3. 凸透鏡可因物距不同形成不同的像。

凸透鏡成像對照（理想薄透鏡）

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
物距 > 2f	倒立、縮小、實像	照相機成像的基本模型
物距 = 2f	倒立、等大、實像	像也在另一側 2f
f < 物距 < 2f	倒立、放大、實像	可用屏幕承接
物距 < f	正立、放大、虛像	放大鏡；不能在屏幕上接到虛像
物距 = f	折射光平行，無有限位置像	不要硬套成放大的實像

▼ 先遮住講義：我能解釋「光的反射、折射與成像」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

以紙筆畫平面鏡、法線與光線，標出入射角與反射角。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：入射光與鏡面夾 30° ，與法線夾 60° ，所以反射角為 60° 。

易錯提醒：把鏡面當角度基準會算錯；凸透鏡不一定只會形成放大的像。

再學深一點：觀念到解題

反射角和入射角都相對法線量，不是相對鏡面量。平面鏡像位於鏡後對稱位置，屬光線反向延長線交會的虛像；物體向鏡面移動時，物像間距的變化比單側距離大。

原創示範題 / 情境任務

人離平面鏡 2 m，向鏡子走近 0.5 m，物像距離減少多少？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 起初人與像各離鏡面 2 m，所以物像距離 4 m。
2. 走近後人離鏡 1.5 m，像也在鏡後 1.5 m，物像距離 3 m。
3. 距離減少 $4 - 3 = 1$ m，是人移動量的兩倍。

驗算與適用界線

鏡像沒有真正在鏡後走動；這是光線幾何形成的對稱位置。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

以紙筆畫平面鏡、法線與光線，標出入射角與反射角。

.....

1. 入射角 35° ，平面鏡反射角是多少？

- A. 17.5°
 - B. 35°
 - C. 55°
 - D. 70°
-

2. 光線與鏡面夾 20° ，入射角為？

- A. 20°
 - B. 40°
 - C. 70°
 - D. 90°
-

04 答案與回想檢核

1. **B** 反射定律：反射角等於入射角。

2. **C** 入射角從法線量起， $90-20=70^\circ$ 。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。